Lógica Matemática

Cap. 14

Sentenças Abertas

1. SENTENÇAS ABERTAS COM UMA VARIÁVEL

Definição Chama-se **sentença aberta com uma variável em um conjunto A** ou apenas **sentença aberta em A**, uma expressão p(x) tal que p(a) é falsa (F) ou verdadeira (V) para todo $a \in A$.

Exemplos -- São **sentenças abertas em** $N = \{1, 2, 3, \ldots, n, \ldots\}$ (conjunto dos números naturais) as seguintes expressões:

(a)	$x + 1 > 8$	(b)	$x^2 - 5x + 6 = 0$
(c)	$x + 5 = 9$	(d)	x é divisor de 10
(e)	x é primo	(f)	x é múltiplo de 3

2. CONJUNTO-VERDADE DE UMA SENTENÇA ABERTA COM UMA VARIÁVEL

Definição – Chama-se **conjunto-verdade** de uma sentença aberta $p(x)$ em um conjunto A, o conjunto de todos os elementos $a \in A$ tais que $p(a)$ é uma proposição verdadeira (V).

Este conjunto representa-se por V_p. Portanto, simbolicamente, temos:

$$V_p = \{x \mid x \in A \wedge p(x) \text{ é } V\}$$

ou seja, mais simplesmente:

$$V_p = \{x \mid x \in A \ \wedge \ p(x)\} \quad \text{ou} \quad V_p = \{x \in A \mid p(x)\}$$

Exemplos:

(1) Seja a sentença aberta "$x + 1 > 8$" em N (conjunto dos números naturais). O **conjunto-verdade** é:

$$V_p = \{x \mid x \in N \wedge x + 1 > 8\} = \{8, 9, 10, \ldots\} \subset N$$

(2) Para a sentença aberta "$x + 7 < 5$" em N, o **conjunto-verdade** é:

$$V_p = \{x \mid x \in N \wedge x + 7 < 5\} = \phi \subset N$$

(3) O **conjunto-verdade** em N da sentença aberta "$x + 5 > 3$" é:

$$V_p = \{x \mid x \in N \wedge x + 5 > 3\} = N \subset N$$

(4) Para a sentença aberta "x é divisor de 10" em N, temos:

$$V_p = \{x \mid x \in N \wedge x \text{ é divisor de } 10\} = \{1, 2, 5, 10\} \subset N$$

(5) O **conjunto-verdade** da sentença aberta "$x^2 - 2x > 0$" em Z (conjunto dos números inteiros) é:

$$V_p = \{x \mid x \in Z \wedge x^2 - 2x > 0\} = Z - \{0, 1, 2\}$$

3. SENTENÇAS ABERTAS COM DUAS VARIÁVEIS

Definição – Dados dois conjuntos A e B, chama-se **sentença aberta com duas variáveis em** A x B ou apenas **sentença aberta em** A x B, uma expressão p(x, y) tal que p(a, b) é falsa (F) ou verdadeira (V) para todo o par ordenado (a, b) $\in$ A x B.

Exemplos – Sejam os conjuntos A = $\{1, 2, 3\}$ e B = $\{5, 6\}$. São **sentenças abertas em** A x B as seguintes expressões:

(a) x é menor que y($x < y$)
(b) x é divisor de y($x \mid y$)
(c) y é o dôbro de x($y = 2x$)
(d) mdc $(x, y) = 1$

4. CONJUNTO-VERDADE DE UMA SENTENÇA ABERTA COM DUAS VARIÁVEIS

Definição Chama-se **conjunto-verdade** de uma sentença aberta $p(x, y)$ em $A \times B$, o conjunto de todos os elementos $(a, b) \in A \times B$ tais que $p(a, b)$ é uma proposição verdadeira (V).

$$V_p = \{(x, y) \in A \times B \mid p(x, y)\}$$

Sejam os conjuntos $A = \{2, 3, 4, 5\}$ e $B = \{3, 6, 7, 10\}$. O **conjunto-verdade** da sentença aberta "x divide y" $(x \mid y)$ em $A \times B$ é:

$$V_p = \{(2, 6), (2, 10), (3, 3), (3, 6), (5, 10)\}$$

Sejam os conjuntos $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{3, 4\}$. O **conjunto-verdade** da sentença aberta "$x + 1 < y$" em $A \times B$ é:

$$V_p = \{(1, 3), (1, 4), (2, 4)\}$$

5. SENTENÇAS ABERTAS COM N VARIÁVEIS

Consideremos os n conjuntos $A_1, A_2, \ldots, A_n$ e o seu **produto cartesiano** $A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_n$.

Definição — Chama-se **sentença aberta com n variáveis em** $A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_n$ ou apenas **sentença aberta em** $A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_n$, uma expressão $p(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ tal que $p(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ é falsa (F) ou verdadeira (V) para toda n-upla $(a_1, a_2, \ldots, a_n) \in A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_n$.

Exemplo — A expressão "$x + 2y + 3z < 18$" é uma **sentença aberta em** $N \times N \times N$, sendo N o conjunto dos números naturais.

O terno ordenado $(1, 2, 4) \in N \times N \times N$, p. ex., satisfaz esta sentença aberta, pois, $1 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 4 < 18$.

Resolver exercícios do capítulo!!!!!